

Terceiro Trimestre: Matemática

Progressão Geométrica: Função Exponencial de Domínio Discreto

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Habilidade:

(EM13MAT508PE47) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de fórmulas e resolução de situações-problema em diversos contextos.

1. Introdução à Progressão Geométrica (PG)

Uma Progressão Geométrica é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada **razão** (q).

Exemplos de PG

- $(2, 4, 8, 16, 32, \dots)$ com $q = 2$
- $(81, 27, 9, 3, 1, \dots)$ com $q = \frac{1}{3}$
- $(5, -10, 20, -40, 80, \dots)$ com $q = -2$

2. Fórmula do Termo Geral: Progressão Geométrica

Partindo da analogia:

$$\begin{aligned}a(1) &= a_1 \\a(2) &= a_1 \cdot q \\a(3) &= a_1 \cdot q^2 \\a(4) &= a_1 \cdot q^3 \\&\vdots \\a(n) &= a_1 \cdot q^{n-1}\end{aligned}$$

Fórmula do Termo Geral

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \quad (\text{Termo geral da PG})$$

Onde:

- a_n = termo geral

- a_1 = primeiro termo
- n = posição do termo
- q = razão da PG

Exemplo

Calcule o sexto termo da PG $(3, 6, 12, 24, \dots)$

Solução:

$$\begin{aligned}a_1 &= 3, \quad q = \frac{6}{3} = 2 \\a_6 &= 3 \cdot 2^{6-1} = 3 \cdot 2^5 = 3 \cdot 32 = 96\end{aligned}$$

3. Soma dos Termos de uma PG

Fórmula da Soma

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} \quad (\text{Soma dos } n \text{ primeiros termos})$$

Onde:

- S_n = soma dos n primeiros termos
- a_1 = primeiro termo
- q = razão da PG ($q \neq 1$)
- n = número de termos

Dedução da Fórmula

$$\begin{aligned}S_n &= a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} \\qS_n &= a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} + a_1q^n \\ \hline qS_n - S_n &= a_1q^n - a_1 \\ S_n(q - 1) &= a_1(q^n - 1) \\ S_n &= \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}\end{aligned}$$

Exemplo

Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG $(3, 6, 12, 24, \dots)$

Solução:

$$S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = \frac{3(64 - 1)}{1} = 3 \cdot 63 = 189$$

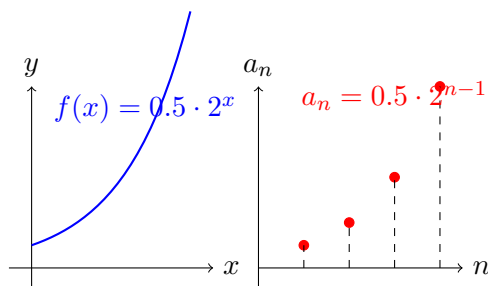
4. PG como Função Exponencial Discreta

Uma PG pode ser vista como uma função exponencial com domínio nos números naturais:

$$f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$$
$$f(n) = a_1 \cdot q^{n-1}$$

Comparação

Função Exponencial Contínua	PG (Função Exponencial Discreta)
$f(x) = a \cdot b^x, x \in \mathbb{R}$	$f(n) = a_1 \cdot q^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$
Gráfico: curva exponencial contínua	Gráfico: pontos em curva exponencial
Taxa de crescimento proporcional ao valor atual	Razão de crescimento constante q



5. Análise de Propriedades

Taxa de Crescimento Constante

Em uma função exponencial $f(x) = a \cdot b^x$, a taxa de crescimento é proporcional ao valor atual.

Na PG:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (\text{constante})$$

Propriedade Exponencial

Tanto a função exponencial quanto a PG preservam:

- Multiplicatividade: $f(n+k) = f(n) \cdot q^k$
- Crescimento acelerado (quando $q > 1$)
- Decaimento exponencial (quando $0 < q < 1$)

6. Aplicação em Problemas

Exemplo 1: Juros Compostos

Um investimento de R\$ 1000,00 rende 10% ao mês. Qual será o montante após 6 meses?

Solução:

$$a_1 = 1000, \quad q = 1,10$$
$$a_6 = 1000 \cdot (1,10)^{6-1} = 1000 \cdot 1,10^5$$
$$\approx 1000 \cdot 1,61051 = R\$1610,51$$

Exemplo 2: Crescimento Bacteriano

Uma colônia de bactérias dobra a cada hora. Se inicialmente há 500 bactérias, quantas haverá após 8 horas?

Solução:

$$a_1 = 500, \quad q = 2$$
$$a_8 = 500 \cdot 2^{8-1} = 500 \cdot 2^7 = 500 \cdot 128 = 64.000 \text{ bactérias}$$

7. Exercícios de Progressão Geométrica

1. Determine o 8º termo da PG (2, 6, 18, 54, ...)
2. Numa PG, o 3º termo vale 20 e o 6º termo vale 160. Calcule:
 - a) A razão da PG
 - b) O primeiro termo
 - c) A soma dos 8 primeiros termos
3. Interpole 4 meios geométricos entre 2 e 486.
4. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG (1, 3, 9, 27, ...)
5. Três números estão em PG. O produto deles é 216 e a soma é 21. Determine esses números.
6. (UFPE) Se o 4º termo de uma PG é 48 e o 7º termo é 384, qual é o 1º termo?
7. (ENEM) Uma população de bactérias triplica a cada hora. Se inicialmente há 200 bactérias, quantas haverá após 6 horas?
8. Dada a PG $(x+1, 3x, 9x-6)$, determine:
 - a) O valor de x
 - b) A razão da PG
 - c) O oitavo termo
9. Um carro sofre desvalorização de 15% ao ano. Se hoje vale R\$ 40.000,00, quanto valerá daqui a 5 anos?
10. (UERJ) Uma bola é lançada de uma altura de 10m. A cada quique, ela atinge 70% da altura anterior. Qual a distância total percorrida pela bola até o 5º quique?

8. Exercícios de Associação PG-Função Exponencial

1. Associe cada PG à sua função exponencial correspondente:
 - a) 2, 4, 8, 16, ... () $f(n) = 3 \cdot 2^{n-1}$
 - b) 3, 6, 12, 24, ... () $f(n) = 2 \cdot 2^{n-1}$
 - c) 4, 8, 16, 32, ... () $f(n) = 2 \cdot 4^{n-1}$
2. Dada a PG com $f(2) = 12$ e $f(5) = 96$, determine:
 - a) A razão q
 - b) O termo inicial a_1
 - c) A expressão da função exponencial $f(n)$
3. Um medicamento tem meia-vida de 6 horas. Se a dose inicial é 400mg, modele como:
 - a) Função exponencial contínua
 - b) PG discreta (para intervalos de 6 horas)
 - c) Calcule a quantidade remanescente após 24 horas em ambos modelos